CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

# Une somme double de binomiaux

## Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $u_n = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=i}^{n} \binom{n}{j}\binom{j}{i}$. Vérifier pour $n = 2$, puis interpréter par un dénombrement.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- On somme sur les couples $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$.

**Ce qu'on te demande.** Calculer une somme double.

## Corrigé

### 1. Intervertir

On somme sur les couples $(i, j)$ avec $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$. On intervertit : pour $j$ fixé entre 0 et $n$, $i$ va de 0 à $j$ :

$$u_n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i}.$$

La somme intérieure est la somme d'une ligne du triangle de Pascal : $\sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} = (1+1)^j = 2^j$. Puis, par le binôme :

$$u_n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} 2^j \cdot 1^{n-j} = (2+1)^n.$$

$$u_n = 3^n.$$

Vérification $n = 2$ : $i = 0$ : $\binom{2}{0}\binom{0}{0} + \binom{2}{1}\binom{1}{0} + \binom{2}{2}\binom{2}{0} = 1+2+1 = 4$ ; $i = 1$ : $\binom{2}{1}\binom{1}{1} + \binom{2}{2}\binom{2}{1} = 2+2 = 4$ ; $i = 2$ : $\binom{2}{2}\binom{2}{2} = 1$. Total $9 = 3^2$ .

### 2. Dénombrement

$\binom{n}{j}$ compte les parties $J$ à $j$ éléments, et $\binom{j}{i}$ les parties $I \subset J$ à $i$ éléments. $u_n$ compte donc les couples $(I, J)$ avec $I \subset J \subset \{1, \dots, n\}$.

Autre façon de compter : chaque élément est soit dans $I$, soit dans $J \setminus I$, soit hors de $J$. 3 choix indépendants pour chacun des $n$ éléments : $3^n$.

**Le piège**

Mal intervertir les bornes : la condition $i \leqslant j$ devient $0 \leqslant i \leqslant j$ à $j$ fixé.

**La méthode**

Somme double triangulaire : intervertir pour que la somme intérieure soit connue.

## Rappels de cours utilisés

- **Intervertir deux sommes.**

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{i,j} = \sum_{0\leqslant i\leqslant j\leqslant n} a_{i,j} = \sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{j} a_{i,j}.$$

- **Sommes de coefficients binomiaux.**

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n, \qquad \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k = (1+x)^n, \qquad \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0 \ (n \geqslant 1).$$